



Estadística II

Unidad 4

Distribución de Probabilidades
para Variable Aleatoria Continua

Contenido de la Unidad 4

Temas a desarrollar

- ➊ **Variable Aleatoria Continua:** Definición y propiedades
- ➋ **Función de Densidad de Probabilidad:** $f(x)$
- ➌ **Función de Distribución Acumulada:** $F(x)$
- ➍ **Distribución Normal:** Campana de Gauss
- ➎ **Estandarización:** $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
- ➏ **Uso de Tablas:** Tabla Z (Lind, p. 782)
- ➐ **Ejercicios Resueltos:** Paso a paso

Referencias

- Texto: MSc. Anselmo Salguero Arano – Unidad 4
- Lind, Marchal, Wathen. *Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía*. 15ª Ed. McGraw-Hill.
- Capítulo 7: Distribuciones de Probabilidad Continua (pp. 222–264)
- Apéndice B: Tablas (p. 782)

Variable Aleatoria Continua

Definición

Una **variable aleatoria continua** puede tomar **cualquier valor** dentro de un intervalo específico. A diferencia de las variables discretas, no existen “vacíos” entre los valores posibles.

Ejemplos de Variables Continuas

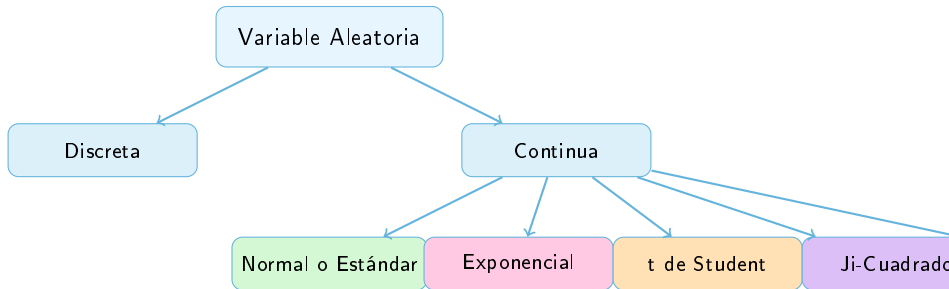
- Peso de un estudiante
- Monto del impuesto sobre la renta
- Precipitación anual
- Tiempo de espera en una fila
- Temperatura ambiente

Nota importante

Para variables continuas, la probabilidad de que X tome un **valor exacto** es **cero**:

$$P(X = a) = 0$$

Distribuciones Continuas de Probabilidad



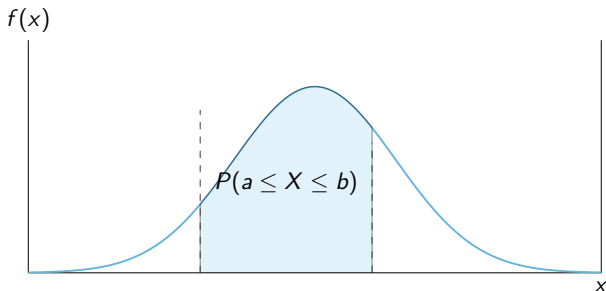
Importante

Existen **tablas de probabilidad** para estas distribuciones estándar, haciendo que resulte **innecesario** el método de la integración para determinar las áreas bajo la curva.

Función de Densidad de Probabilidad

Definición

La **función de densidad de probabilidad** $f(x)$ describe la forma de la distribución continua. El área bajo la curva entre dos valores a y b da la probabilidad:



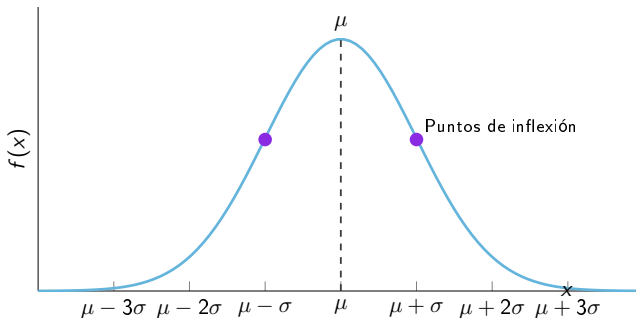
Propiedad fundamental

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx = \text{Área bajo la curva entre } a \text{ y } b$$

Distribución Normal o Estándar

Definición (Texto Anselmo Salguero)

La gráfica de una distribución normal es una **curva en forma de campana** que se extiende **indefinidamente** en ambos sentidos.



Notación

Si X sigue una distribución normal con media μ y desviación estándar σ :

Importancia de la Distribución Normal

¿Por qué es tan importante?

- ❶ **Procesos naturales:** Muchas mediciones en procesos aleatorios siguen esta distribución.
- ❷ **Aproximación:** Las probabilidades normales pueden aproximar otras distribuciones:
 - Distribución Binomial
 - Distribución de Poisson
- ❸ **Teorema Central del Límite:** Las distribuciones de la media muestral y la proporción muestral tienen distribución normal cuando el tamaño de la muestra es grande ($n \geq 30$), sin importar la forma de la distribución de la población de origen.

Aplicaciones en Contaduría

- Análisis de rendimientos de inversiones
- Control de calidad en procesos de producción
- Predicción de flujos de caja

Función de Densidad Normal

Fórmula de la Distribución Normal

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

Donde:

Símbolo	Significado
e	2,7183 (base de logaritmos naturales)
π	3,1416
μ	Media de la distribución
σ	Desviación Estándar
x	Valores asignados

Nota

Esta fórmula genera la campana de Gauss. La dificultad para integrarla

Estandarización: Variable Z

Problema

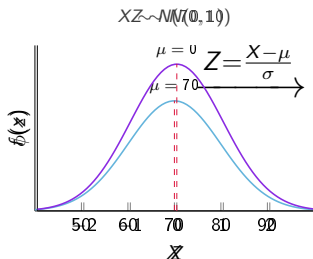
Cada distribución normal tiene su propia μ y σ . ¿Cómo calcular probabilidades sin integrar la fórmula cada vez?

Solución: Estandarización

Transformar cualquier $X \sim N(\mu, \sigma)$ en una variable **Normal Estándar** $Z \sim N(0, 1)$:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

Visualización de la Estandarización



Ejemplo numérico

Si $X = 85$, $\mu = 70$, $\sigma = 10$:

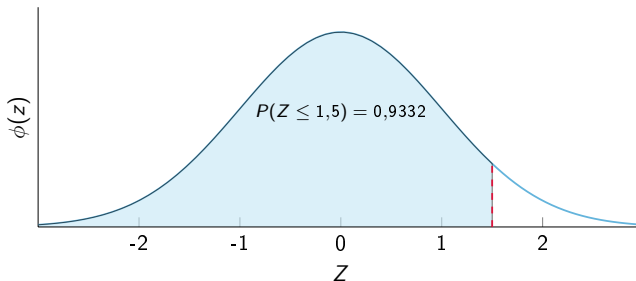
$$Z = \frac{85 - 70}{10} = \frac{15}{10} = 1,5$$

Uso de Tablas de Distribución Normal

Tabla Z (Lind, p. 782)

La tabla proporciona el **área bajo la curva** desde $-\infty$ hasta un valor Z dado:

$$P(Z \leq z) = \text{Área acumulada a la izquierda de } z$$



Estructura de la tabla (Lind, p. 782)

- **Columna Z:** Valores de Z (hasta 1 decimal)

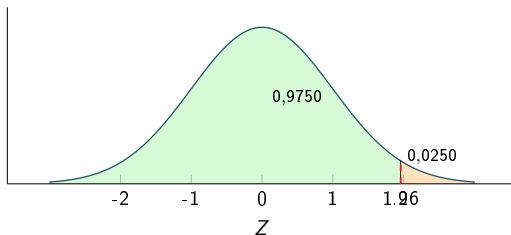
Ejemplo: Lectura de Tabla Z

Ejemplo 1: Encontrar $P(Z \leq 1,96)$

Paso 1: Buscar $Z = 1,9$ en la columna izquierda

Paso 2: Buscar 0,06 en la fila superior

Paso 3: Intersección: $P(Z \leq 1,96) = 0,9750$

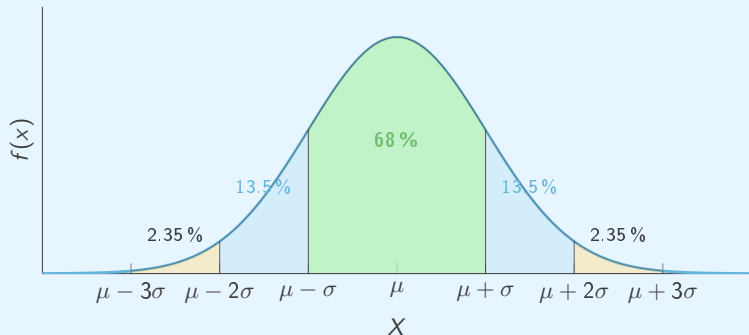


Interpretación

El 97.5 % de los valores están por debajo de $Z = 1,96$, y el 2.5 % está por encima.

Regla Empírica (68-95-99.7)

Para distribuciones normales:



Resumen

- $\mu \pm 1\sigma$: Aproximadamente **68 %** de los datos
- $\mu \pm 2\sigma$: Aproximadamente **95 %** de los datos
- $\mu \pm 3\sigma$: Aproximadamente **99.7 %** de los datos

Ejercicio Resuelto 1: Probabilidad Normal

Problema (Lind, p. 233)

El peso de los paquetes de café sigue una distribución normal con $\mu = 500$ g y $\sigma = 20$ g. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete pese menos de 530 g?

Paso 1: Identificar datos

- $X = 530$ g (valor de interés)
- $\mu = 500$ g (media)
- $\sigma = 20$ g (desviación estándar)

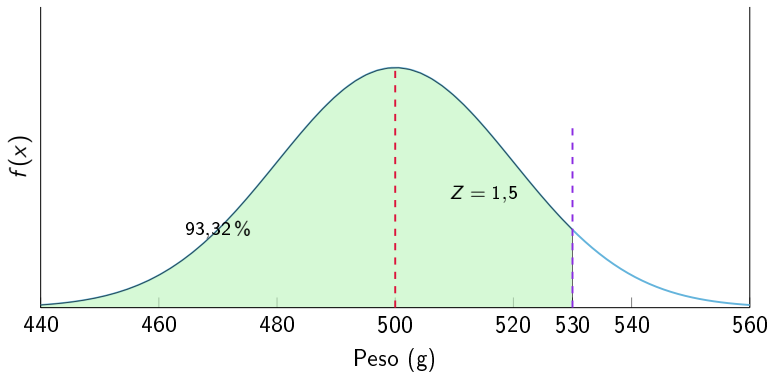
Paso 2: Estandarizar

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{530 - 500}{20} = \frac{30}{20} = 1,5$$

Paso 3: Buscar en tabla Z (Lind, p. 782)

$$P(Z \leq 1,50) = 0,9332$$

Visualización del Ejercicio 1



Interpretación

Aproximadamente el **93.32 %** de los paquetes de café pesan menos de 530 g.

Ejercicio Resuelto 2: Probabilidad entre dos valores

Problema

Los salarios iniciales de contadores públicos siguen $N(3500, 400)$ en Bs. ¿Qué porcentaje gana entre 3100 y 3900 Bs?

Paso 1: Estandarizar ambos valores

$$Z_1 = \frac{3100 - 3500}{400} = \frac{-400}{400} = -1,0$$

$$Z_2 = \frac{3900 - 3500}{400} = \frac{400}{400} = 1,0$$

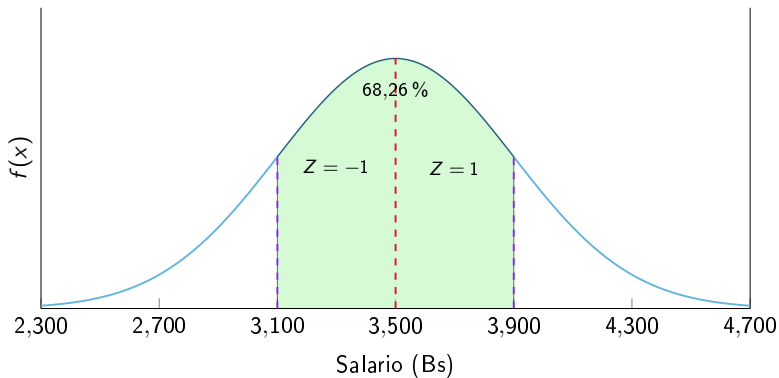
Paso 2: Buscar en tabla Z

$$P(Z \leq 1,00) = 0,8413$$

$$P(Z \leq -1,00) = 0,1587$$

Paso 3: Calcular probabilidad del intervalo

Visualización del Ejercicio 2



Observación

Este resultado coincide con la **Regla Empírica**: $\mu \pm 1\sigma$ contiene aproximadamente 68 % de los datos.

Ejercicio Resuelto 3: Cola derecha

Problema

El tiempo de servicio en un banco sigue $N(8, 2)$ minutos. ¿Cuál es la probabilidad de que el tiempo exceda 11 minutos?

Paso 1: Estandarizar

$$Z = \frac{11 - 8}{2} = \frac{3}{2} = 1,5$$

Paso 2: Buscar en tabla Z

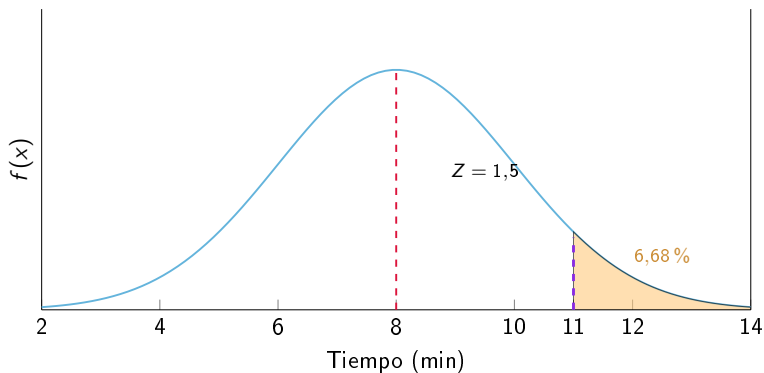
$$P(Z \leq 1,50) = 0,9332$$

Paso 3: Calcular cola derecha

$$P(X > 11) = P(Z > 1,5) = 1 - P(Z \leq 1,5) = 1 - 0,9332 = 0,0668$$

Respuesta:

Visualización del Ejercicio 3



Fórmula general para cola derecha

$$P(X > x) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - (\text{valor de tabla})$$

Fórmulas Fundamentales

Concepto	Fórmula
Función de densidad normal	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
Estandarización	$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
Probabilidad acumulada	$P(X \leq x) = P(Z \leq z)$
Probabilidad intervalo	$P(a \leq X \leq b) = P(Z_a \leq Z \leq Z_b)$
Cola derecha	$P(X > x) = 1 - P(Z \leq z)$
Cola izquierda	$P(X < x) = P(Z \leq z)$

Tabla Z: Extracto (Lind, p. 782)

Cómo usar la tabla

- 1 Calcular Z con la fórmula de estandarización
- 2 Buscar fila con primer decimal de Z
- 3 Buscar columna con segundo decimal
- 4 Leer probabilidad acumulada

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394
1.96	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767	0.9772	0.9778
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798

Valores clave a memorizar

$Z = 1,96 \Rightarrow P = 0,9750$ (95 % de confianza)

$Z = 0,00 \Rightarrow P = 0,5000$ (50 % de confianza)

Resumen de la Unidad 4

Puntos clave

- 1 Las variables continuas toman cualquier valor en un intervalo
- 2 La **distribución normal** es la más importante en estadística
- 3 La **estandarización** convierte cualquier normal en $Z \sim N(0, 1)$
- 4 Las **tablas Z** proporcionan probabilidades acumuladas
- 5 La **regla empírica** permite estimaciones rápidas (68-95-99.7)

Referencias bibliográficas

- **Texto del curso:** MSc. Anselmo Salguero Arano. Unidad 4: Distribución de Probabilidades para Variable Aleatoria Continua.
- **Lind, Marchal, Wathen.** *Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía*. 15ª Ed. McGraw-Hill, 2012.
 - Capítulo 7: Distribuciones de Probabilidad Continua (pp. 222–264)
 - Apéndice B: Tablas de Probabilidad (p. 782)

¡Gracias!

¿Preguntas?

MSc. Anselmo Salguero Arano

Tiempo entre fallas de una máquina

Tiempo de servicio en atención al cliente

Pregunta: ¿Probabilidad de esperar más de 30 minutos entre llamadas?

$$P(X > 0,5) = e^{-4 \times 0,5} = e^{-2} = 0,1353$$

Respuesta: 13.53 % de probabilidad

b[axis lines*=bottom, xlabel= t , ylabel= $f(t)$, xmin=-4, xmax=4, ymin=0, ymax=0.45, width=12cm, height=6cm, xtick=-3,-2,-1,0,1,2,3, legend style=at=(0.65,0.95), anchor=north west,] [domain=-4:4, samples=100, very thick, celesteBorde] $1/(\sqrt{2\pi}) * \exp(-x^2/2)$; [domain = -4 : 4, samples = 100, verythick, lavanda, dashed] $0,3796 * (1 + x^2/5)^{(- 3)}$; [domain = -4 : 4, samples = 100, verythick, purpuraNeon, dashdotted] $0,3536 * (1 + x^2/2)^{(- 1,5)}$; NormalN(0,1),t

Observación

A mayor gl , más se parece a la Normal. Cuando $gl \geq 30$, son prácticamente idénticas.

Casos Reales: t-Student

¿Cuándo usar t-Student?

- 1 **Muestras pequeñas:** $n < 30$
- 2 **Desv. std desconocida:** Usar s (muestral)
- 3 **Intervalos de confianza** para la media
- 4 **Pruebas de hipótesis** con muestras pequeñas

Caso real: Auditoría

Un auditor revisa 15 facturas. La media de errores es $\bar{x} = 2,3 \%$ con $s = 0,8 \%$.

Para construir un intervalo de confianza al 95 %:

$$\bar{x} \pm t_{0,025,14} \times \frac{s}{\sqrt{n}}$$

De tabla t: $t_{0,025,14} = 2,145$

Diferencia clave con Normal

La t-Student tiene valores **más grandes** que Z para el mismo nivel de confianza, compensando la incertidumbre de s .

Ejercicio: t-Student

Problema

Una muestra de 20 estudiantes tiene nota media $\bar{x} = 72$ con $s = 8$. Construya un intervalo de confianza al 95 % para la media poblacional.

Paso 1: Identificar

$n = 20$, $gl = 19$, confianza = 95 %, $\alpha/2 = 0,025$

Paso 2: Buscar t en tabla

De tabla t-Student: $t_{0,025,19} = 2,093$

Paso 3: Calcular margen de error

$$ME = t \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,093 \times \frac{8}{\sqrt{20}} = 2,093 \times 1,789 = 3,74$$

Respuesta:

$$IC_{95\%} = 72 \pm 3,74 = (68,26, 75,74)$$

Distribución Chi-cuadrado (χ^2)

Definición

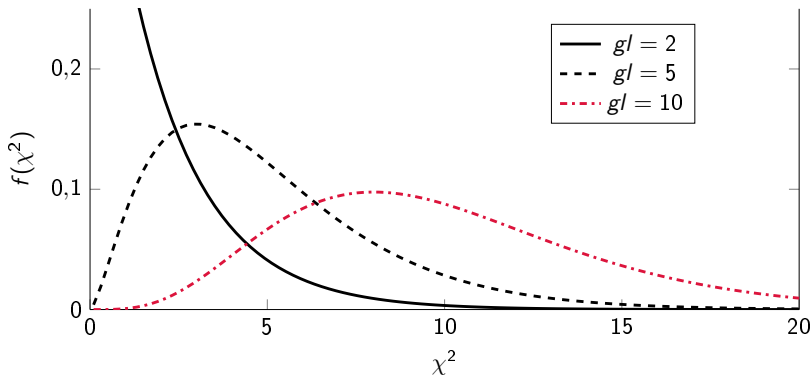
Surge de la suma de cuadrados de variables normales estándar. Tiene forma **asimétrica positiva**.

Función de Densidad

$$f(x) = \frac{1}{2^{gl/2} \Gamma(gl/2)} x^{\frac{gl}{2}-1} e^{-x/2} \quad \text{para } x > 0$$

Parámetro	Significado
gl (grados de libertad)	$gl = n - 1$ para varianzas

Gráfica: Distribución Chi-cuadrado



Características

- Siempre **positiva** ($x > 0$)
- Forma **asimétrica** (cola a la derecha)
- A mayor gl , más se parece a una Normal

¿Cuándo usar χ^2 ?

- ➊ **Intervalos de confianza** para varianzas
- ➋ **Pruebas de hipótesis** sobre varianzas
- ➌ **Bondad de ajuste:** ¿Los datos siguen una distribución teórica?
- ➍ **Tablas de contingencia:** ¿Dos variables son independientes?

Caso real: Control de calidad

Una fábrica de baterías garantiza $\sigma \leq 50$ horas. Una muestra de 25 baterías da $s = 60$ horas.

¿La varianza excede lo garantizado?

Estadístico de prueba:

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{24 \times 3600}{2500} = 34,56$$

Comparar con $\chi_{0,05,24}^2 = 36,42$

Ejercicio: Chi-cuadrado

Problema

Una muestra de 16 transacciones bancarias tiene desviación estándar $s = 12$ Bs. La institución exige $\sigma \leq 10$ Bs. ¿Hay evidencia de que la variabilidad excede el límite al 5 %?

Paso 1: Hipótesis

$$H_0 : \sigma^2 \leq 100 \quad \text{vs} \quad H_1 : \sigma^2 > 100$$

Paso 2: Calcular estadístico

$$\chi^2 = \frac{(n-1)s^2}{\sigma_0^2} = \frac{15 \times 144}{100} = \frac{2160}{100} = 21,6$$

Paso 3: Valor crítico

De tabla χ^2 : $\chi_{0,05,15}^2 = 24,996$

Decisión:

Comparativo: ¿Cuándo usar cada distribución?

Distribución	Normal	Exponencial	t / χ^2
Variable	Continua	Continua (tiempo)	Continua
Parámetros	μ, σ	λ	g, l
Forma	Simétrica, campana	Asimétrica, decaimiento	Asimétrica o
Uso principal	Prob. generales, aproximaciones	Tiempos de espera, vida útil	Inferencia (pruebas t y χ^2)
Tablas	Z (p. 782 Lind)	No necesita	t y χ^2 (p. 782 Lind)
Ejemplo real	Alturas, calificaciones	Fallas de equipo, servicios	Auditorías, control de calidad

Casos Reales Integrados

Caso 1: Banco (Normal)

El tiempo de atención al cliente sigue $N(8, 2)$ minutos. Si el banco tiene 200 clientes/día, ¿cuántos esperan más de 12 minutos?

$$Z = (12 - 8)/2 = 2 \quad P(Z > 2) = 1 - 0,9772 = 0,0228$$

Respuesta: $200 \times 0,0228 \approx 5$ clientes/día

Caso 2: Seguros (Exponencial)

Una aseguradora sabe que reclamos ocurren cada 30 días en promedio ($\lambda = 1/30$). ¿Probabilidad de pasar 60 días sin reclamos?

$$P(X > 60) = e^{-(1/30) \times 60} = e^{-2} = 0,1353$$

Respuesta: 13.53 % de probabilidad

Caso 3: Farmacéutica (t-Student)

Un nuevo medicamento se prueba en 25 pacientes. La reducción media de presión es 15 mmHg con $s = 8$. Intervalo de confianza al 99 %:

$$gl = 24, t_{0,005,24} = 2,797$$

$$IC = 15 \pm 2,797 \times \frac{8}{\sqrt{25}} = 15 \pm 4,47 = (10,53, 19,47) \text{ mmHg}$$

Caso 4: Manufactura (χ^2)

Una línea de producción debe mantener $\sigma < 0,5$ mm en diámetros de tornillos. Muestra de 30 tornillos: $s = 0,6$ mm. ¿La línea cumple al 1 %?

$$\chi^2 = \frac{29 \times 0,36}{0,25} = 41,76 \quad \text{Valor crítico: } \chi^2_{0,01,29} = 49,59$$

$41,76 < 49,59$ **Sí cumple** (no rechazar H_0)

Extracto Tabla Z: Valores Clave (Lind, p. 782)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394
1.645	0.9500	—	—	—	—	—
1.96	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767	0.9772	0.9778
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946
2.576	0.9950	—	—	—	—	—

Valores a memorizar

$Z = 1,645 \Rightarrow 90\%$ $Z = 1,96 \Rightarrow 95\%$ $Z = 2,576 \Rightarrow 99\%$

Resumen de la Unidad 4

Distribuciones continuas

- 1 **Normal:** Campana de Gauss, estandarización Z
- 2 **Exponencial:** Tiempos de espera, decaimiento
- 3 **t-Student:** Muestras pequeñas, inferencia
- 4 **Chi-cuadrado:** Varianzas, bondad de ajuste

Herramientas clave

- Estandarización: $Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$
- Tabla Z (Lind, p. 782)
- Regla empírica: 68-95-99.7
- Software: Excel, calculadoras

Referencias bibliográficas

- **Texto del curso:** MSc. Anselmo Salguero Arano. Unidad 4.
- **Lind, Marchal, Wathen.** *Estadística Aplicada*. 15ª Ed. McGraw-Hill, 2012.
 - Cap. 7: Distribuciones Continuas (pp. 222–264)
 - Apéndice B: Tablas (p. 782)

¡Gracias!

¿Preguntas?

MSc. Anselmo Salguero Arano